תרגול 2

שפה מתמטית, קבוצות ושיטות הוכחה

2.1 עקרון האינדוקציה

הגדרה 2.1

עקרון האינדוקציה (החלשה):
יהי n_0 מספר שלם לא שלילי, ותהי $P(n)$ טענה המוגדרת לכל מספר שלם $n \geq n_0$. נניח כי:

1. **צעד הבסיס:** הטענה $P(n_0)$ נכונה.
2. **צעד האינדוקציה:** לכל מספר שלם $n \geq n_0$, מן ההנחה $P(n)$ נובעת הטענה $P(n+1)$.

אז $P(n)$ נכונה לכל מספר שלם $n \geq n_0$.

תרגיל 2.1

הוכיחו בבקשה באינדוקציה שלכל $n \geq 1$ מתקיים $2+4+\cdots+2n = n(n+1)$.

פתרון מלא
בבסיס $n=1$ מתקבל $2 = 1 \cdot 2$. נניח של-$k \geq 1$ מתקיים $\sum_{j=1}^{k} 2j = k(k+1)$. אז

$$\sum_{j=1}^{k+1} 2j = k(k+1) + 2(k+1) = (k+1)(k+2).$$

לכן הטענה נכונה לכל $n \geq 1$.
יש לנו את זה. ניצחון!

תרגיל 2.2

הוכיחו בבקשה באינדוקציה שלכל $n \geq 1$ מתקיים $17 \mid (18^n - 1)$.

פתרון מלא
בבסיס $n=1$ מתקבל $18 - 1 = 17$. נניח $18^k - 1 = 17m$ עבור $m \in \mathbb{Z}$. אז

$$18^{k+1} - 1 = 18(18^k - 1) + 17 = 17(18m + 1).$$

הביטוי מתחלק ב-17, ולכן צעד האינדוקציה הושלם. הטענה נכונה לכל $n \geq 1$.
וזהו. ניצחון!

תרגיל 2.3

הוכיחו בבקשה באינדוקציה שלכל $n \ge 3$ מתקיים $4^n \ge 3n^2$.

פתרון מלא

בבסיס $n = 3$ מתקבל $4^3 = 64 \ge 27 = 3 \cdot 3^2$. נניח $4^k \ge 3k^2$ עבור $k \ge 3$. אז

$$4^{k+1} \ge 12k^2.$$

כיוון ש-$4k^2 - (k+1)^2 = 3k^2 - 2k - 1 = (3k+1)(k-1) > 0$, נקבל

$$4^{k+1} \ge 12k^2 \ge 3(k+1)^2.$$

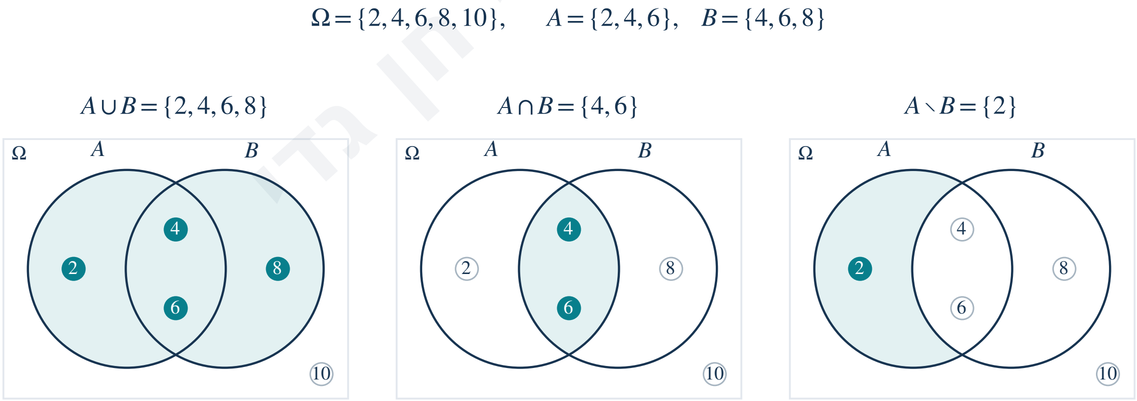
לכן הטענה נכונה לכל $n \ge 3$.

🏆 **סגרנו את הפינה. ניצחון!**

2.2 קבוצות

הגדרה 2.2

- **הכלה:** $B \subseteq A$ כל האיברים של A נמצאים גם ב-B.
- **איחוד:** $A \cup B = \{\, x \mid x \in A$ או $x \in B \,\}$.
- **חיתוך:** $A \cap B = \{\, x \mid x \in A$ וגם $x \in B \,\}$.



איור 2.1. עבור $A = \{2,4,6\}$ ו-$B = \{4,6,8\}$ בתוך $\Omega = \{2,4,6,8,10\}$, האזורים המוצללים מציגים בהתאמה את $A \cup B$, את $A \cap B$ ואת $A \setminus B$. מיקום כל מספר מציין את שייכותו; האיבר 10 שייך לקבוצה האוניברסלית אך אינו שייך ל-A או ל-B.

תרגיל 2.4

הוכיחו בבקשה כי $A \subseteq B$ אם ורק אם $A \cup B = B$.

פתרון מלא

כיוון 1: נניח $A \subseteq B$. מן ההגדרה של איחוד מתקיים $A \cup B \subseteq B$ ומצד שני תמיד $B \subseteq A \cup B$. לכן $A \cup B = B$.

תרגיל 2.4 המשך

כיוון 2: נניח $A \cup B = B$. יהי $x \in A$. אז $x \in A \cup B$, ומכאן $x \in B$. לכן $A \subseteq B$.

הגענו לסוף. ניצחון!

תרגיל 2.5

הוכיחו בבקשה כי $A \subseteq B$ אם ורק אם $A \cap B = A$.

פתרון מלא

כיוון 1: נניח $A \subseteq B$. יהי $x \in A \cap B$. אז $x \in A$, וכן $x \in B$; לכן $A \cap B \subseteq A$. להפך, אם $x \in A$, אז מן ההכלה $x \in B$, ולכן $x \in A \cap B$, ומכאן $A \subseteq A \cap B$. בסיכום $A \cap B = A$.

כיוון 2: נניח $A \cap B = A$. יהי $x \in A$. אז $x \in A \cap B$, ומכאן $x \in B$. לכן $A \subseteq B$.

🏅 **כן כן. ניצחון!**